

Cambio de Base

Álgebra Lineal

Luz Stella Botero Ramírez

Instituto de Matemáticas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Clase No. 6



Cambio de Base

Existe un número infinito de bases de dónde escoger, ya que un Espacio Vectorial n -dimensional tiene n -vectores l.i. que forman base.

Veamos como cambiar de una base a otra mediante el cálculo de cierta matriz.



Cambio de Base

Matriz de Transición:

Sea $B_1 = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$, $B_2 = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ dos bases de un Espacio Vectorial V , la matriz $M_{n \times n}$ cuya columnas son los vectores de la base B_1 como combinación lineal de los de la base B_2 se llama **Matriz de Transición de la base B_1 a la base B_2** .

$$M_T = \begin{pmatrix} (\vec{u}_1)_{B_2} & (\vec{u}_2)_{B_2} & \cdots & (\vec{u}_n)_{B_2} \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{pmatrix}$$

Observación:

Si se cambia el orden en que se escriben los vectores de la base, debe cambiarse el orden de las columnas de la matriz de transición.



Cambio de Base

Teorema 1.

Sean B_1 y B_2 bases distintas de un Espacio Vectorial V y sea A la matriz de transición de B_1 a B_2 , entonces para todo $\vec{x} \in V$ se cumple que:

$$(\vec{x})_{B_2} = M_T (\vec{x})_{B_1}$$

Teorema 2:

Si A es la matriz de transición de B_1 a B_2 , entonces A^{-1} es la matriz de transición de B_2 a B_1 .



Cambio de Base

Notación:

Si B es una base cualquiera y C una base canónica.

- * $[B]$: matriz de transición de B a C .
- * $[B]^{-1}$: matriz de transición de C a B .

Si usamos bases no canónicas, podemos usar la base canónica como una base de apoyo.

Notación: Si $B_1 = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ y $B_2 = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ son bases distintas de un Espacio Vectorial V y $C = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ la base canónica:



Cambio de Base

$$[B_1] = \begin{pmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \cdots & \vec{u}_n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{pmatrix} : \text{matriz de transición de } B_1 \text{ a } C.$$

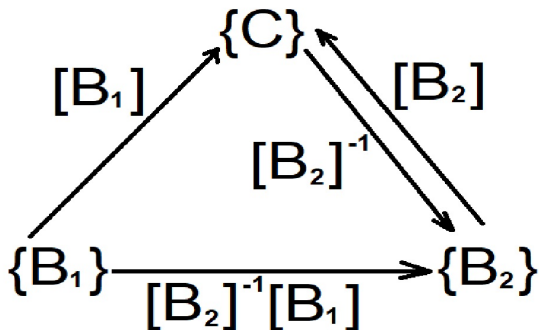
$$[B_2] = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{pmatrix} : \text{matriz de transición de } B_2 \text{ a } C.$$

$$[B_1]^{-1} : \text{matriz de transición de } C \text{ a } B_1$$

$$[B_2]^{-1} : \text{matriz de transición de } C \text{ a } B_2$$



Cambio de Base



Cambio de Base

Los productos:

- ① $[B_2]^{-1} [B_1]$: matriz de transición de B_1 a B_2 y

$$(\vec{x})_{B_2} = [B_2]^{-1} [B_1] (\vec{x})_{B_1}.$$

- ② $[B_1]^{-1} [B_2]$: matriz de transición de B_2 a B_1 y

$$(\vec{x})_{B_1} = [B_1]^{-1} [B_2] (\vec{x})_{B_2}.$$



Cambio de Base

Otro método para hallar la matriz de transición:

$$[B_2 \vdots B_1] \rightarrow [\mathbb{I} \vdots A_{B_1 \rightarrow B_2}]$$

